



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Computational Intelligence

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

Maschinelles Lernen

Murphy ...

*Jede genügend fortgeschrittene Technik
grenzt an Magie.*

*Clarke's drittes Gesetz,
Arthur Bloch: Murphy's Gesetze in einem Band, 1985*



„ ... any change in a system
that allows it to perform better the second time on
repetition of the same task or
another task drawn from the same population“

Herbert Simon 1983

Lernen ...

Lernen ist sinngemäß die Fähigkeit seine Reaktionen und sein Verhalten aufgrund von Erfahrung zu verbessern.

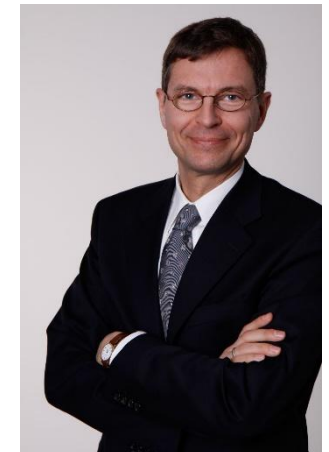
- Fähigkeiten werden erweitert:
ein Agent kann mehr tun
- die Genauigkeit wird verbessert:
ein Agent kann etwas besser machen
- die Geschwindigkeit ist höher:
ein Agent erledigt etwas schneller

nach David Poole 1998

Aber:

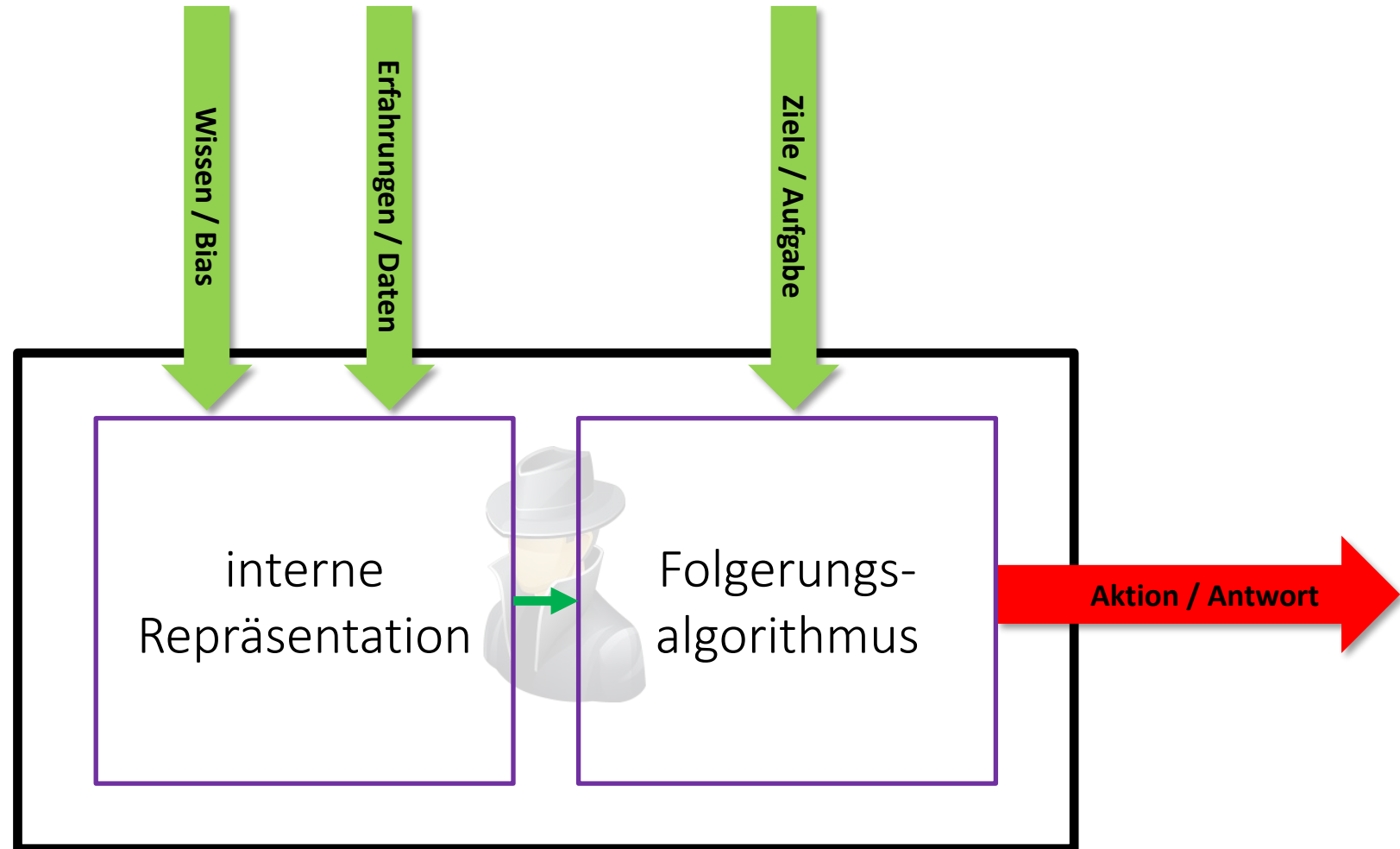
„Ein scharfes Messer schneidet besser aber hat nichts gelernt.“

Stefan Wrobel 2000

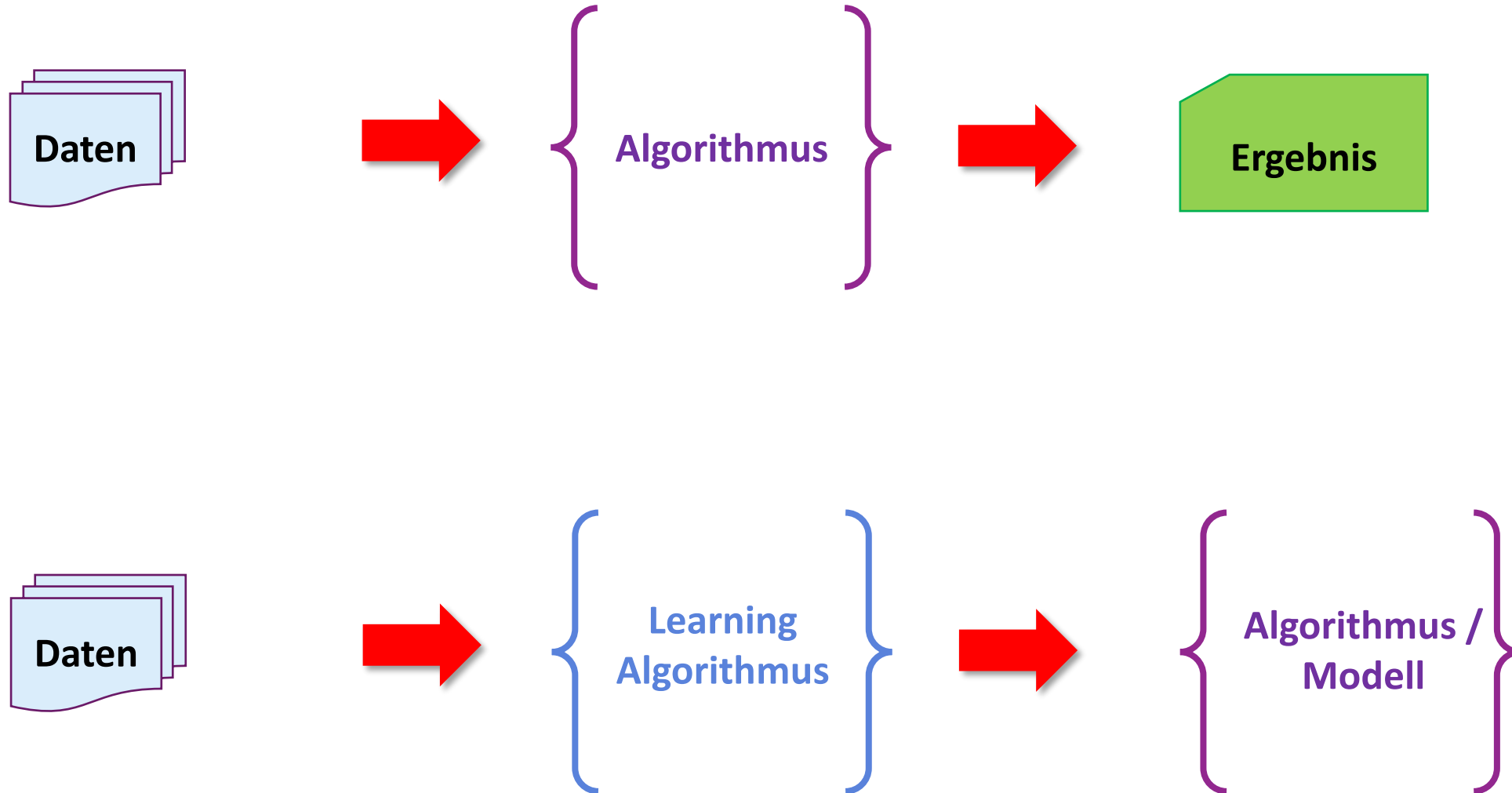


Bildquellen: <https://freetechbooks.com/david-poole-a4142.html>
<https://www.fraunhofer-innovisions.de/experten/stefan-wrobel/>

Lernarchitektur nach Poole



Traditioneller Algorithmus versus Machine Learning

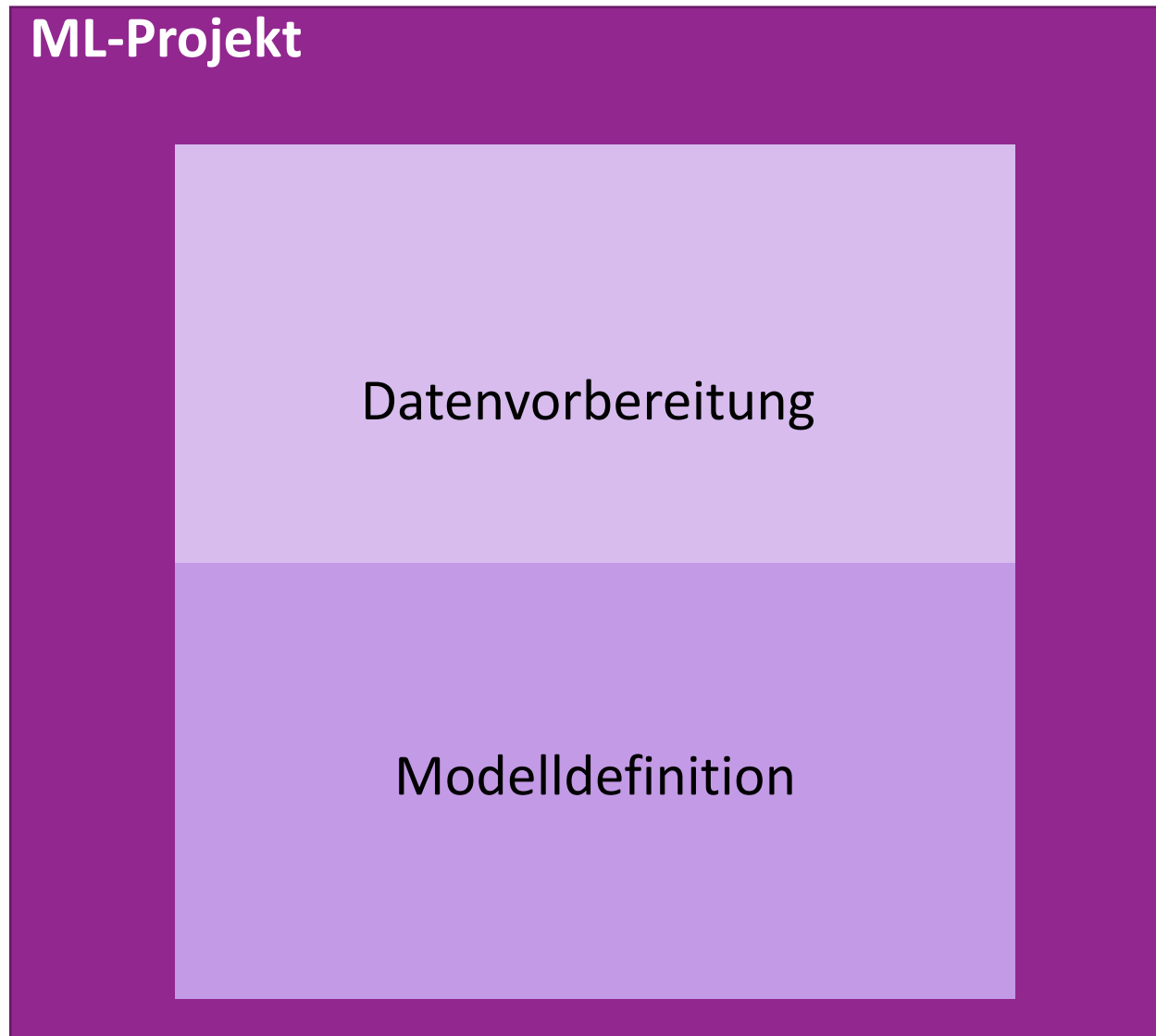


Lernen

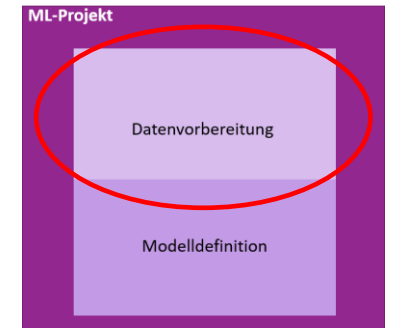
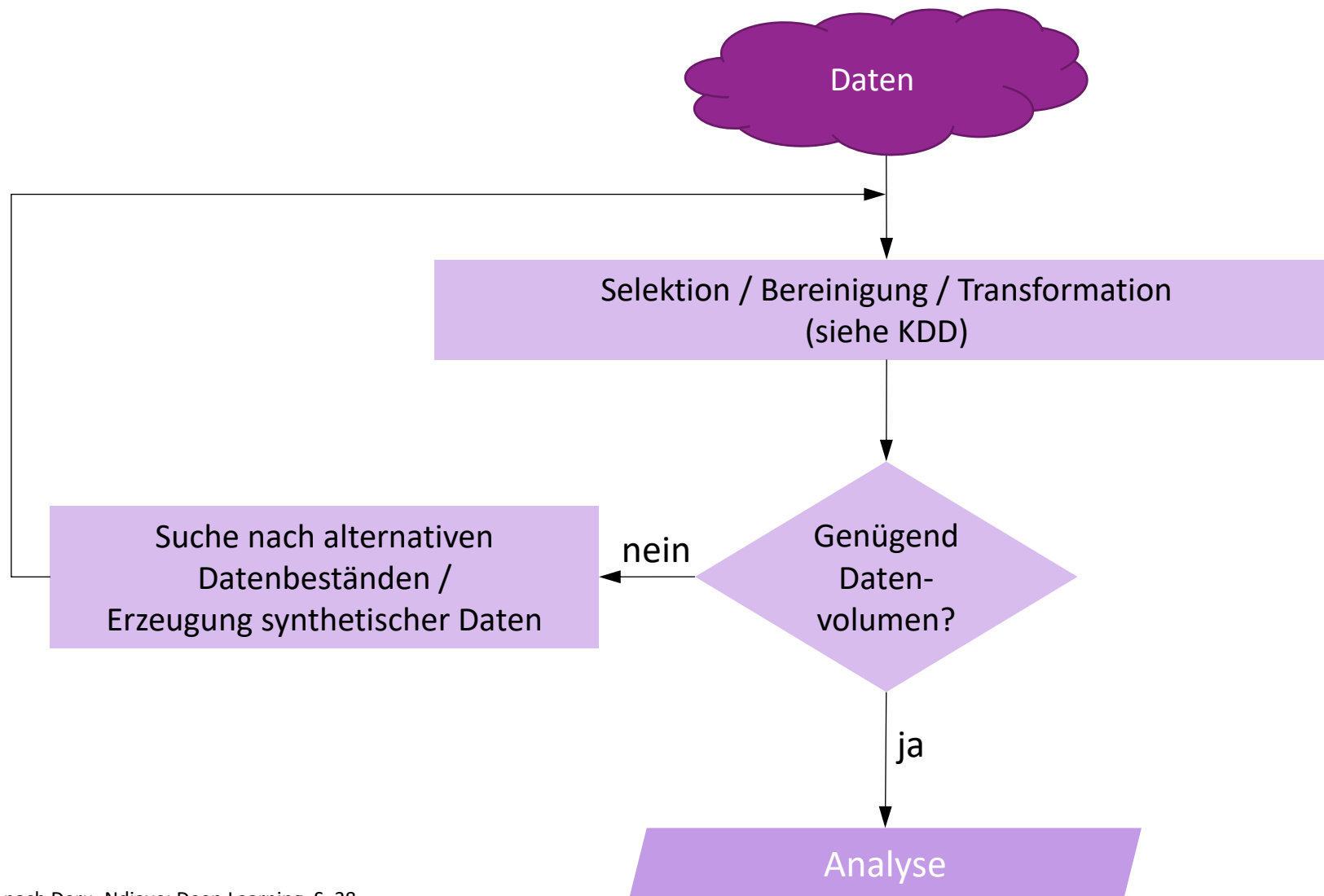
- Data Mining beginnt mit einer gegebenen Menge von Beispieldaten
- ein Teil dieser Daten wird zum „Lernen“ benutzt: *Trainingsdaten*
- ein anderer Teil der Daten (disjunkt) wird zum Validieren benutzt: *Testdaten*
- Stehen nicht genügend Daten zur Verfügung ...
 - Kann eine alternative Datenmenge genutzt werden?
 - Kann die bestehende Datenmenge durch synthetische Daten vergrößert werden?

Und bevor losgelegt wird ...
vielleicht gibt es bereits ein fertiges Modell, das verwendet werden kann.

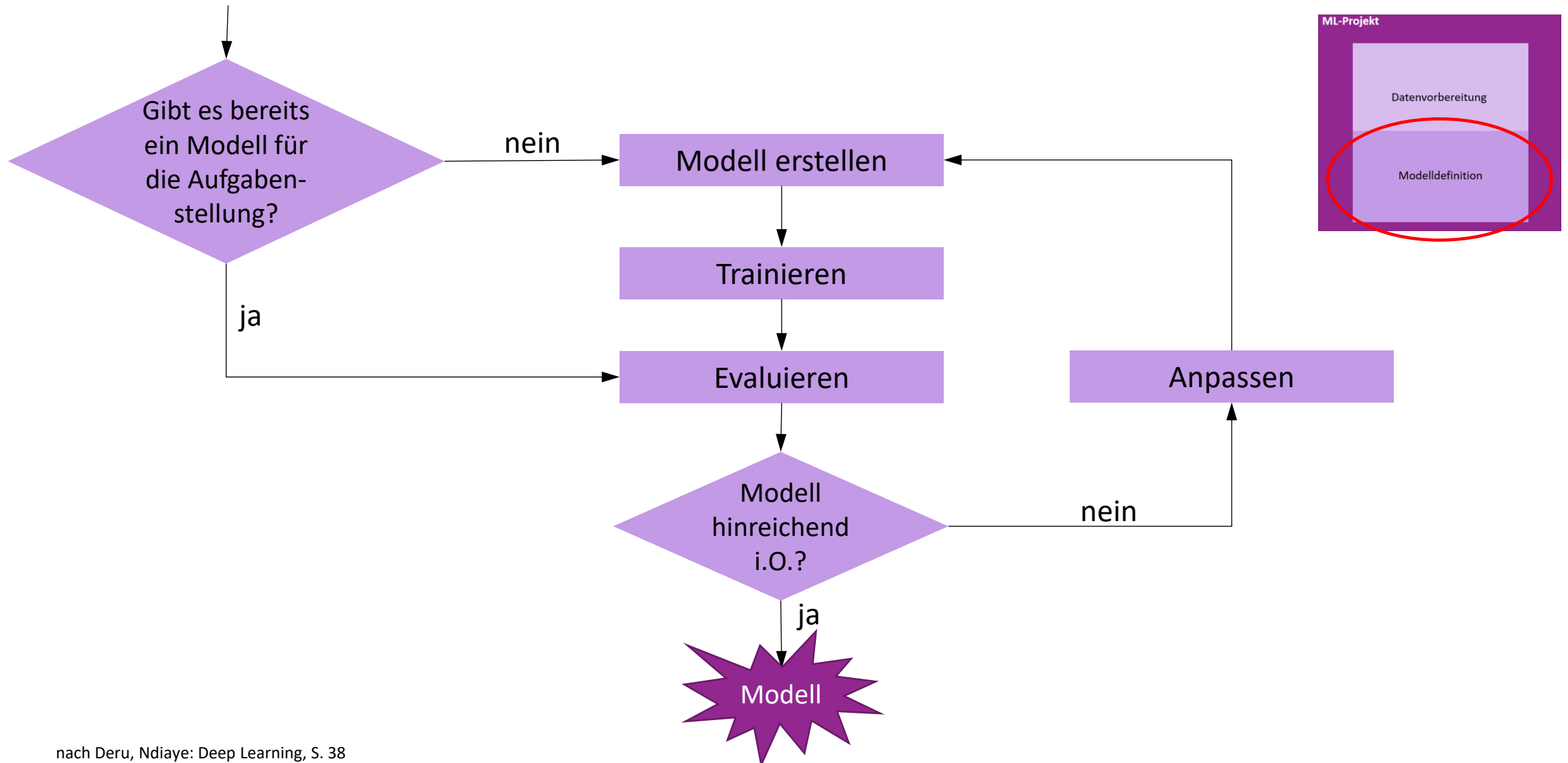
Ablauf Maschinelles-Lernen-Projekt (1)



Ablauf Maschinelles-Lernen-Projekt (2)



Ablauf Maschinelles Lernen



nach Deru, Ndiaye: Deep Learning, S. 38

Maschinelles Lernen

Überwachtes Lernen

Methoden für

Unüberwachtes Lernen

Clustering

Klassifikation

Assoziationsanalyse

Text Mining

Web Mining

Stochastisches Lernen

Aktives Lernen

Verstärkendes Lernen

Lernmodi

Mit welcher Strategie soll das Modell trainiert werden?

- Überwachtes Lernen (supervised)
- Unüberwachtes Lernen (unsupervised)
- Teil-Überwachtes Lernen (semi supervised)
- Bestärkendes/Verstärkendes Lernen (reinforcement/autonomously)
- Stochastisches Lernen (stochastic)
- Aktives Lernen (active)
- Distributed learning
- Federated / collaborative learning
- ...

Stillschweigend setzen wir folgendes voraus:
Zukünftige Daten verhalten sich ähnliche wie die gegebenen Beispiele.

Supervised Learning (Überwachtes Lernen) (1)

- Daten mit bekanntem Resultat sind gegeben (gekennzeichnete Daten)
- Erstelltes Modell kann durch die Testdaten überprüft werden
- Direktes Feedback
- Idee: neue Daten werden durch das Modell eingeordnet  Ergebnis / „Zukunft“ vorhersagen
- zudem kann ermittelt werden, wie weit man „daneben liegt“
Dieser Fehler kann an das System zurückgemeldet werden, damit es korrigiert werden kann.
- Typisch für
 - Klassifikation
 - Regression
 - Zeitreihen
 - Assoziationsanalyse

Supervised Learning (Überwachtes Lernen) (2)

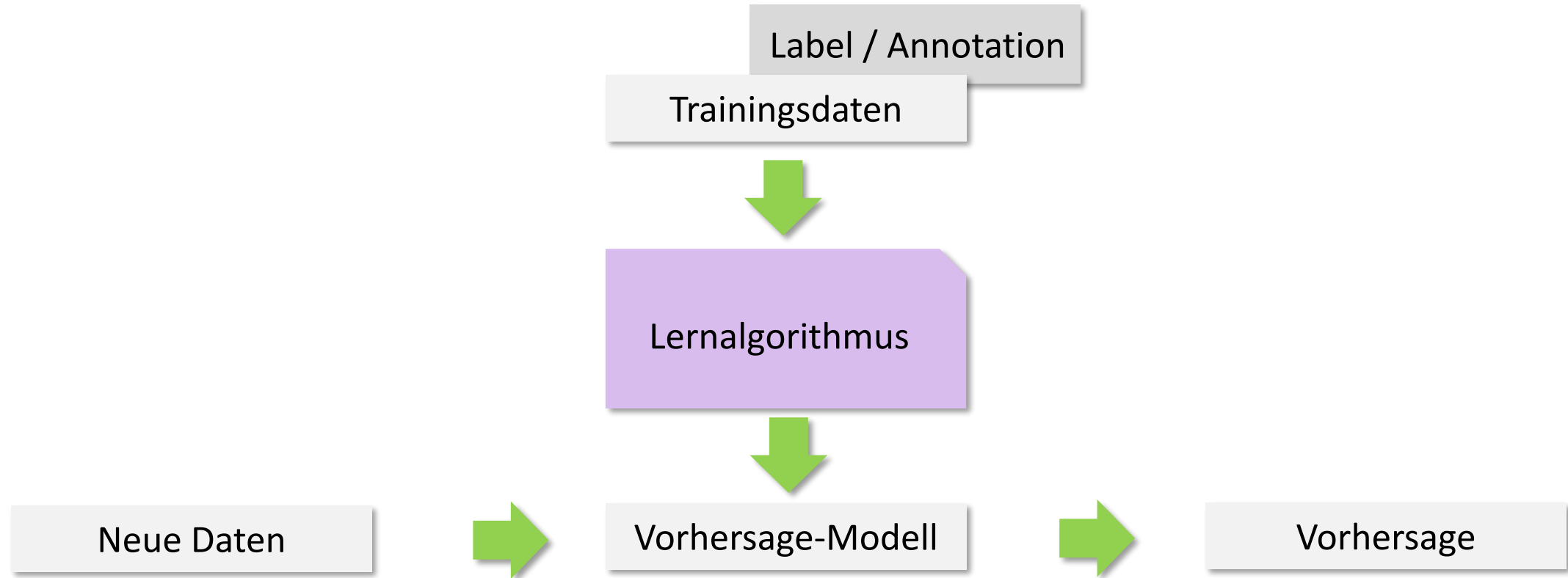


Abbildung nach Raschka, 2018, S. 27

Unsupervised Learning (Unüberwachtes Lernen) (1)

- zu entdeckende Muster sind unbekannt
- entwickelte Lösung kann nicht mit einem gewünschten Ergebnis abgeglichen werden
- Idee: vorhandene Datenmenge auf Ähnlichkeiten und/oder Strukturen untersuchen
- D.h. Muster für eine Gruppe finden und die Ähnlichkeit innerhalb der Gruppe maximieren und zu den anderen Gruppen minimieren
- Analytisches Lernen / Denken
Zusammenhänge erkennen
- Induktives Lernen
Beispiele verallgemeinern und so neues Wissen gewinnen
- Typisch für
 - Clustering
 - Assoziationsanalyse

Unsupervised Learning (Unüberwachtes Lernen) (2)

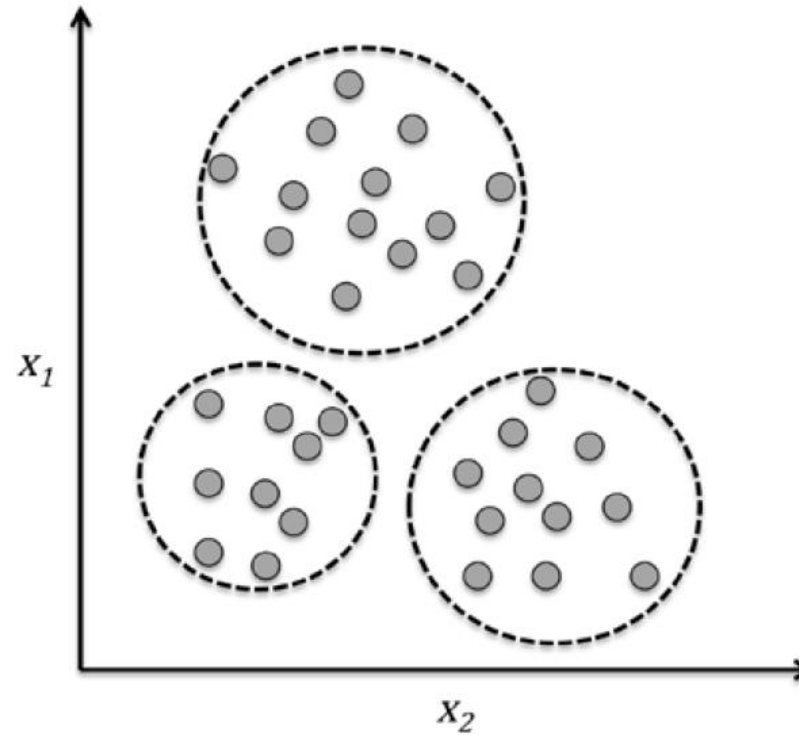


Abbildung nach Raschka, 2018, S. 31

Semi supervised Learning (Teil-Überwachtes Lernen)

- Mischform zwischen supervised und unsupervised Learning
- Wird angewendet, wenn ein Teil der Daten bereits gelabelt und/oder annotiert vorliegt
- Hintergrund: labeln / annotieren ist sehr aufwendig und kostspielig
- Idee: zuerst mit den gekennzeichneten Datensätzen mit supervised learning ein Modell erstellen und anschließend versuchen, mit den restlichen Daten die Lernperformance zu steigern.

Reinforcement Learning (Bestärkendes Lernen) (1)

- Prinzip von Belohnung und Bestrafung
- Es nicht immer möglich, zu jeder Eingabe die passende Ausgabe zum Trainieren parat zu haben, d.h. Aufgabe stellen, den Testlauf durchführen lassen und danach das Verhalten bewerten,
- Testlauf besteht aus Aktionsfolgen,
- Richtige Entscheidungen / Aktionen / Antworten werden belohnt
- Falsche Entscheidungen / Aktionen / Antworten werden bestraft
- Trial and Error Prinzip
- Verwendung von Markow-Entscheidungsprozessen
- Sehr ressourcenaufwendig
- Langsamer als überwachtetes Lernen
- Einsatz beliebt bei Videospielen
- Beispiele:
 - Googles AlphaGo
 - Mario-AI
 - Agent in fremder Umgebung.

Reinforcement Learning (Bestärkendes Lernen) (2)

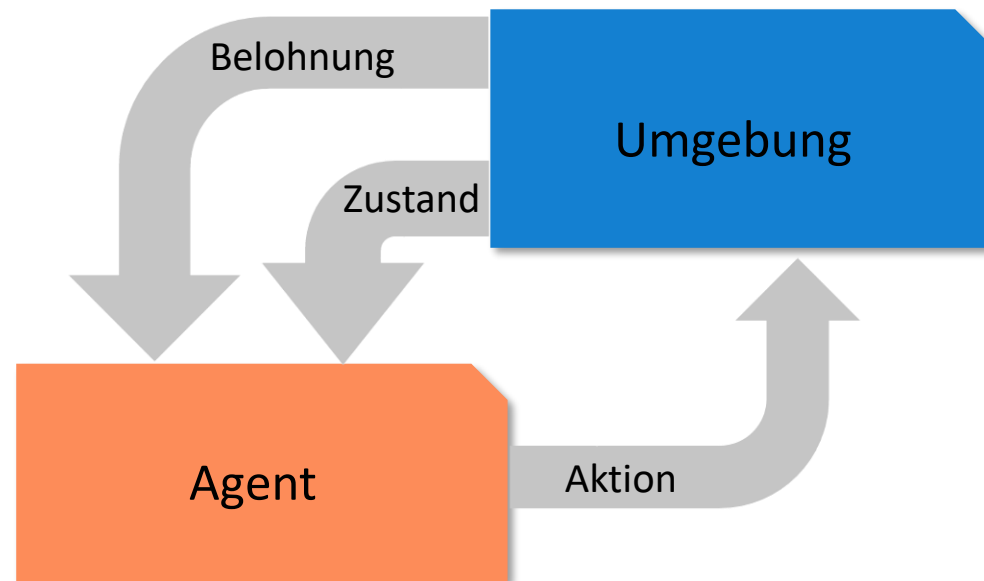


Abbildung nach Raschka, 2016, S. 30

Stochastic learning (stochastisches Lernen)

- zufälliges Suchen von Gewichten in einem KNN,
- Aufstellen von Hypothesen
(Abbildung, die einem Eingabewert einen Ausgabewert zuordnet),
die, möglichst zielsichere Voraussagen treffen.
- Beispiel: Naturgesetze

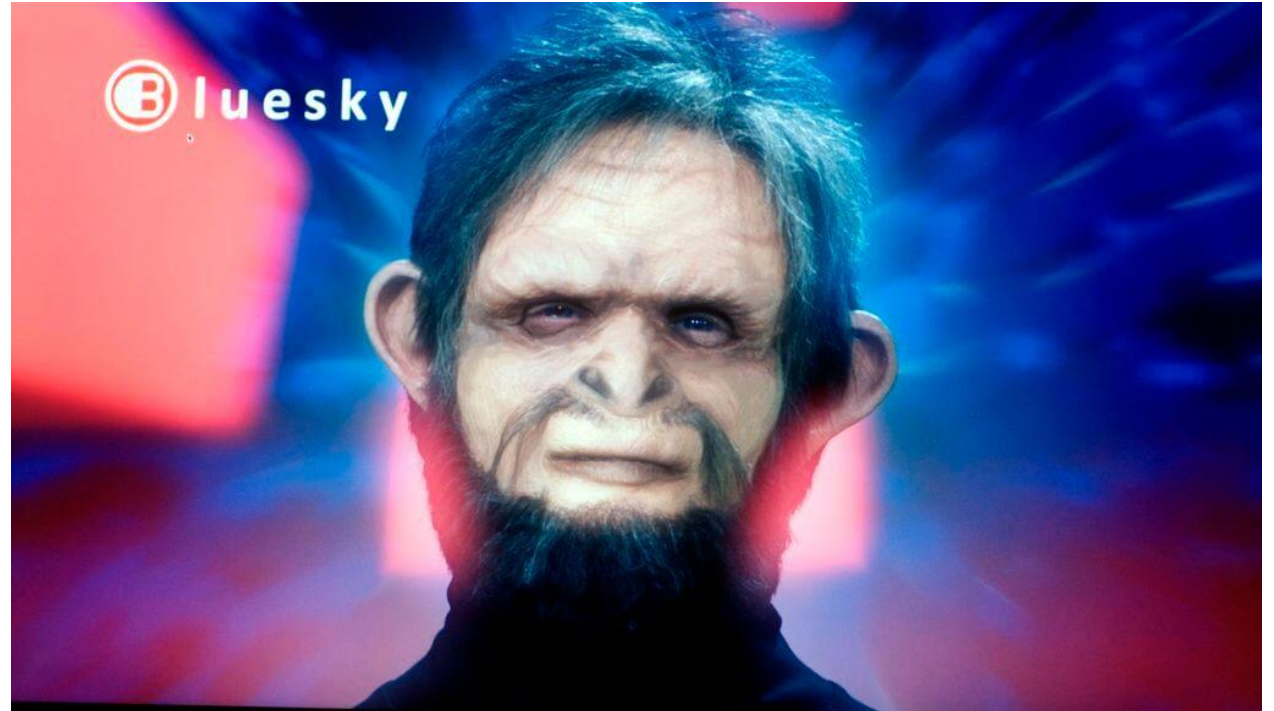
Active Learning (Aktives Lernen)

- Interaktives semi supervised learning
- Hintergrund ist wieder der Kostenfaktor bei Labeling und Annotation.
- Es werden menschliche Benutzer*innen eingebunden, um große Datenmengen zu klassifizieren

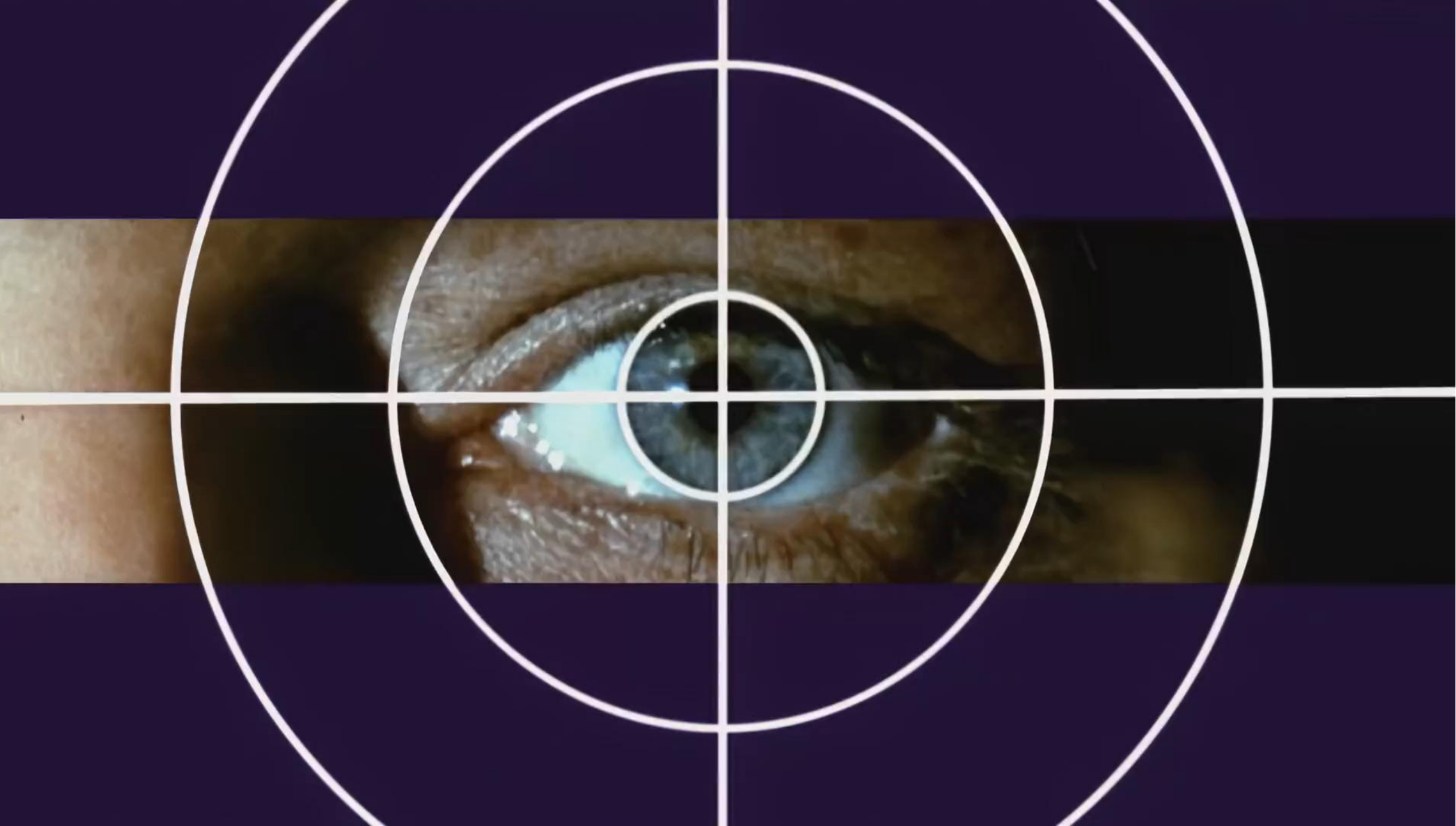
Gefahr durch ML und / oder KI-Agenten/-Algorithmen allgemein?

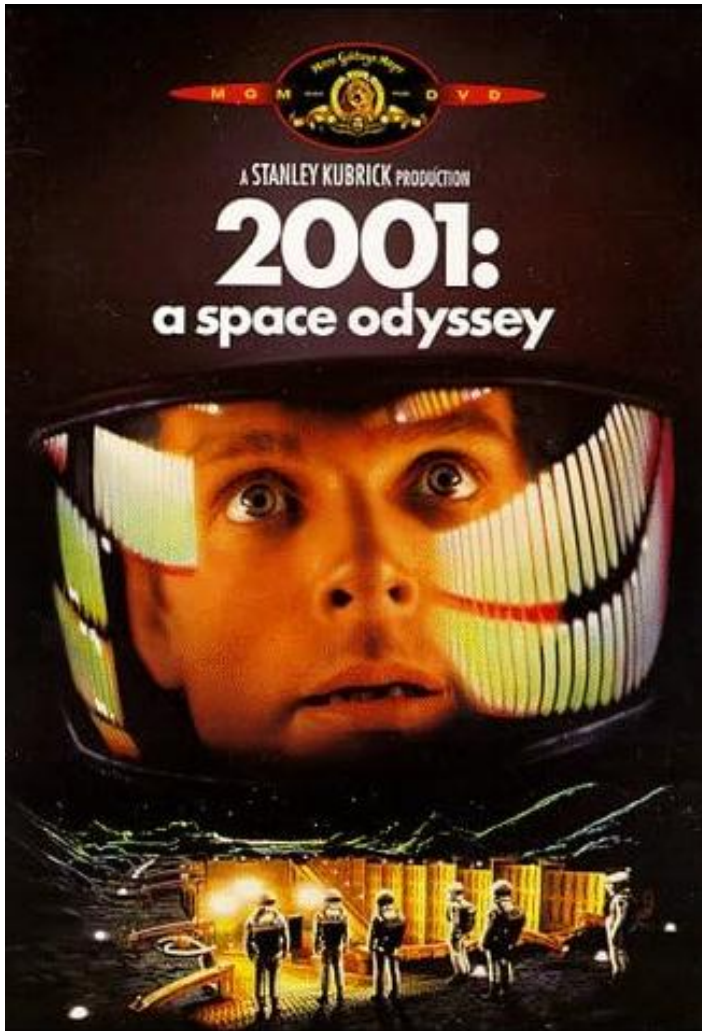
Tatortfolge 991, Stuttgarter Ermittler: HAL (28.08.2016)

- „KI“ Bluesky
- Selbstständig lernendes und sich erweiterndes System
- Uneingeschränkter Datenzugriff

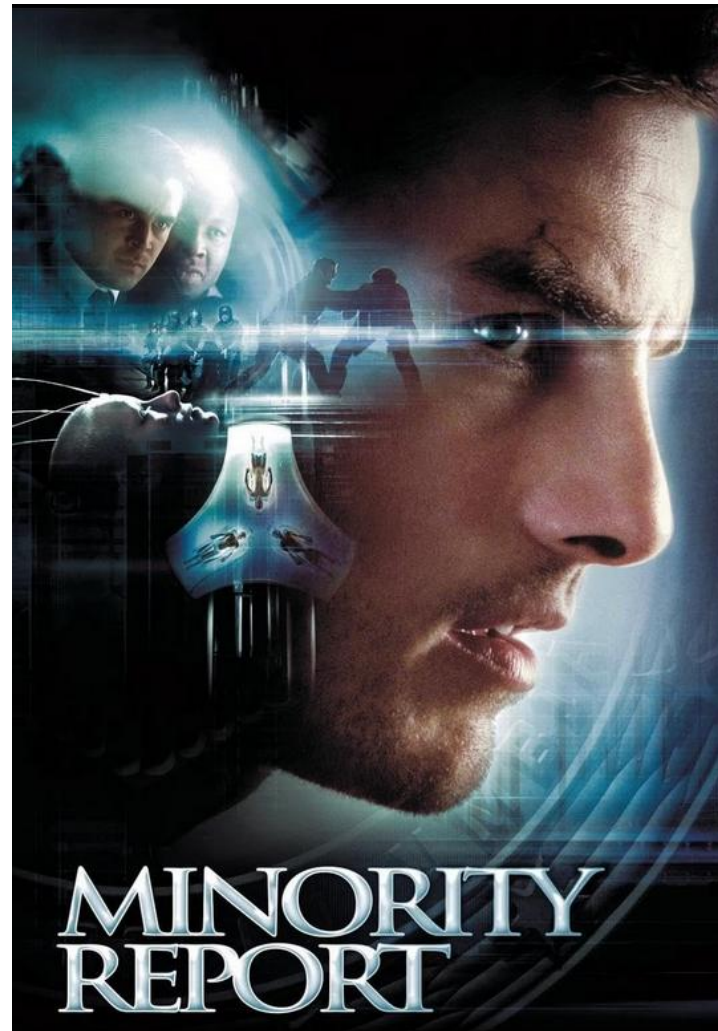


Bildquellen: <https://tatort-fans.de/tatort-folge-991-hal/#ard-trailer>





2001: A Space Odyssey
USA 1968



Minority Report
USA 2002

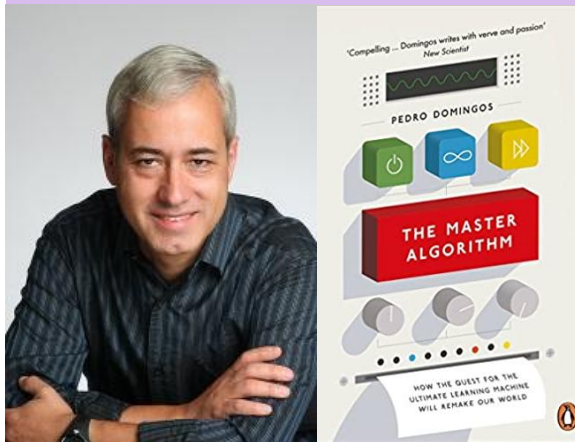


Person of Interest
amerikanische Serie 2011-2016

Bildquellen: www.imdb.com

*„People worry that computers will get too smart and take over the world,
but the real problem is that
they’re too stupid and they’ve already taken over the world.“*

Pedro Domingos, The Master Algorithm, 2015



Bildquelle: <https://homes.cs.washington.edu/~pedrod/>